1 Flächen umrechnen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

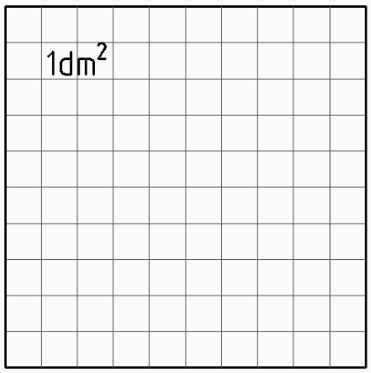
Diese Woche hat viel Rechnen. Mach pro Tag 1–2 Blätter.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★ leicht, ★★ mittel). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

Anwendung: Oberflächen, Rohre, Raumflächen

Einheiten: Quadratmeter (m^2), Quadratdezimeter (dm^2), Quadratzentimeter (cm^2), Quadratmillimeter (mm^2)

Beim Rechteck ist die Fläche Länge mal Breite (z. B. cm · cm = cm^2). Darum steht bei der Einheit ein kleines ² („hoch 2“).



$1dm^2$...10cmx10cm
$1cm^2$...1cmx1cm

$1cm^2$

1 dm^2 ist ein Quadrat mit 10 cm × 10 cm. Da passen 10 · 10 = **100** Quadrate mit 1 cm^2 hinein.

Die Flächen-Treppe

Umrechnungszahl: 100

m^2 → dm^2 → cm^2 → mm^2

Eine Stufe nach rechts (kleinere Einheit): · **100**

Eine Stufe nach links (größere Einheit): **: 100**

1 m^2 = 100 dm^2 1 dm^2 = 100 cm^2 1 cm^2 = 100 mm^2

1 mm^2 = 0,01 cm^2 1 cm^2 = 0,01 dm^2 1 dm^2 = 0,01 m^2

Bei · 100 rutscht der Beistrich um **zwei** Stellen nach rechts, bei : 100 um zwei Stellen nach links. Schreib große Zahlen ohne Punkt (z. B. 62000).

Aufgabe 1 ★

Rechne in die anderen Einheiten um. Rechne Zeile für Zeile weiter: von der Zeile darüber eine Stufe.

0,062 m²	
=	dm²
=	cm²
=	mm²

8300 mm²	
=	cm²
=	dm²
=	m²

1,2 dm²	
=	m²
=	cm²
=	mm²

Aufgabe 2 ★

Rechne um. Hier ist es immer nur eine Stufe.

54 m² = _____ dm²

34 cm² = _____ mm²

120 dm² = _____ m²

13 m² = _____ dm²

4,6 mm² = _____ cm²

13540 mm² = _____ cm²

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier musst du oft über mehrere Stufen umrechnen.

Neu: km^2 (Quadratkilometer, für sehr große Flächen)

$$\mathbf{km^2 \rightarrow m^2 \rightarrow dm^2 \rightarrow cm^2 \rightarrow mm^2}$$

$km^2 \rightarrow m^2$ ist · **1 000 000**, $m^2 \rightarrow km^2$ ist : **1 000 000**.

Aufgabe 3 ★★★

Zuerst alles in cm^2 umrechnen. Dann zusammenzählen.

Merke: 100 mm^2 = 1 cm^2 und 1 dm^2 = 100 cm^2. Beispiel: 5 cm^2 + 200 mm^2 = 5 cm^2 + 2 cm^2 = 7 cm^2

148 cm^2 + 1432 mm^2 + 0,25 dm^2 =

_____ cm^2

Aufgabe 4 ★★★

Rechne in die anderen Einheiten um.

304 cm^2	
=	m^2
=	dm^2
=	mm^2

780 mm^2	
=	cm^2
=	dm^2
=	m^2

34 cm^2	
=	m^2
=	dm^2
=	mm^2

56 dm^2	
=	m^2
=	cm^2
=	mm^2

Aufgabe 5 ★★★

Rechne um. Achtung: mehrere Stufen und km²!

8400 m²	
=	dm²
=	km²

4308 mm² = _____ dm²

8504 dm² = _____ m²

38,4 mm² = _____ dm²

1870 m² = _____ km²

Aufgabe 6 ★★★

Zuerst alles in dieselbe Einheit umrechnen. Dann zusammenzählen.

0,00018 km² + 5400 dm² + 304 m² =

_____ m²

714 mm² + 32 dm² + 21 cm² =

_____ m²

250 dm² + 3728 cm² + 73241 mm² =

_____ m²